



ВОВЕД ВО ЦИРКУЛАРНО ЗЕМЈОДЕЛСТВО

<https://www.ento.farm/>



ПРЕГЛЕД НА МОДУЛОТ

Овој модул го воведува концептот на циркуларно земјоделство, фокусирајќи се на ентофармерството (одгледување инсекти) како практичен пример за одржливо производство на храна. Објаснува како циркуларните системи го намалуваат отпадот, ги повторат ресурсите и ги рециклираат хранливите материи, а воедно им помагаат на учениците да ја разберат еколошката и социјалната важност на одржливите системи за храна. Модулот е дизајниран за наставници и ученици од средно училиште и поттикнува критичко размислување за идното производство на храна и зелените иновации.

ЦЕЛНА ГРУПА

Возрастен опсег: 12-18 години

Предметни врски: STEM, Биологија, Хемија, Наука за животната средина, Граѓанско образование, Економија

ЦЕЛИ НА УЧЕЊЕ

До крајот на овој модул, учениците ќе можат да:

- Објаснете го концептот на циркуларно земјоделство и како се разликува од традиционалните линеарни земјоделски системи.
- Опишете ја улогата на ентофармерството (одгледување инсекти) во одржливото производство на храна.
- Идентификувајте како циркуларното земјоделство го намалува отпадот и ја подобрува ефикасноста на ресурсите.
- Препознајте ги еколошките и социјалните придобивки од одржливите и циркуларните системи за храна.



Кои сме ние?

За проектот

Овој модул е развиен во рамките на предлогот на Erasmus+, фокусиран на одржливо земјоделство, циркуларна економија и иновативни пристапи на учење во STEM образованието.

Проектот ги здружува образовните институции, универзитетите и организациите од Грција, Бугарија и Северна Македонија за да развијат привлечни образовни материјали за ученици од средно училиште. Неговата главна цел е да им помогне на младите луѓе подобро да разберат како одржливите практики можат да се справат со еколошките предизвици, а воедно да го поттикнат интересот за STEM образование и кариера.

Централен елемент на проектот е образовниот концепт EntoFARM, кој ги запознава студентите со алтернативни и одржливи системи за производство на храна, како што се одгледување инсекти и други практики за кружно управување со ресурсите. Преку овие примери, студентите истражуваат како биолошките процеси, технолошките иновации и одговорното користење на ресурсите можат да придонесат за поодржливи системи за храна.

Образовните материјали произведени во рамките на проектот имаат за цел да ги поддржат наставниците во воведувањето на концептите за одржливост и циркуларна економија преку интерактивни и интердисциплинарни активности за учење.



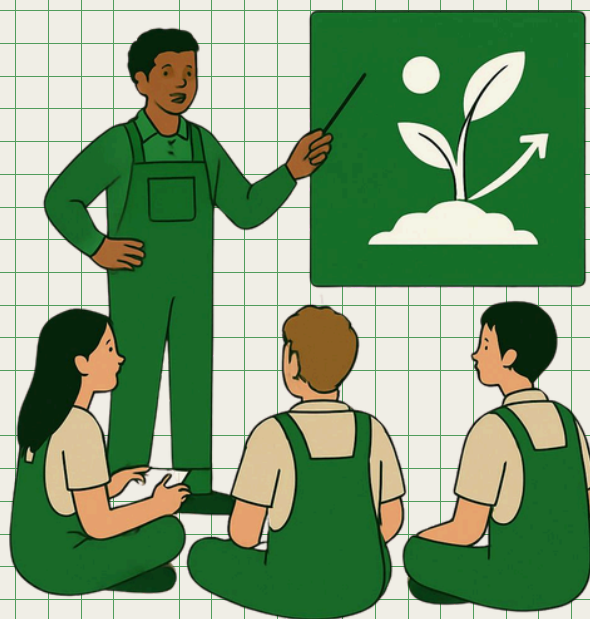
Конзорциум на проектот:

- **Линија за измами – Грција** (координатор на проектот)
- **Универзитет во Тесалија – Грција**
- **Универзитет во Патрас – Грција**
- **1-во ЕПАЛ Волоу – Грција**
- **Професионално земјоделско училиште „Бузема“ – Бугарија**
- **Професионален форум за образование – Бугарија**
- **Здружение за интернационализација на образованието и науката – Северна Македонија**

Проектот е кофинансиран од Европската Унија. Материјалот на проектот EntoFARM ги одразува ставовите на авторите.

Поддршката од страна на Европската комисија за производство на овој материјал не претставува одобрување на содржината која ги одразува само ставовите на авторите, а Комисијата или Грчката Национална агенција не можат да бидат одговорни за каква било употреба што може да се направи на информациите содржани во него.

ЗОШТО ДА СЕ ЕДУЦИРААТ УЧЕНИЦИТЕ ЗА ЦИРКУЛАРНО ЗЕМЈОДЕЛСТВО?



Образованието за циркуларното земјоделство и прехранбените системи создава вредни можности за учење за учениците. Младите луѓе се природно љубопитни за храната - од каде доаѓа, како се произведува и како влијае врз животната средина. Циркуларното земјоделство дава одговори на овие прашања, а воедно поттикнува критичко размислување и решавање проблеми.

Сепак, циркуларното земјоделство сè уште не е признато како посебен предмет во многу наставни програми за средни училишта, вклучително и оние на партнерите во проектот EntoFarm. Како резултат на тоа, многу наставници можеби не се чувствуваат целосно подготвени да одговорат на прашањата на учениците во оваа област. Кога учениците или наставниците бараат информации преку интернет, може да најдат на спротивставени или погрешни извори. Бидејќи циркуларното земјоделство е комплексно, неговото разбирање бара учење за науката, екологијата, економијата и општествената одговорност. Училиштата, земјоделско-прехранбениот сектор и иницијативите за циркуларно земјоделство делат одговорност да обезбедат точни и избалансирани информации. Без соодветно образование, митовите за земјоделството и прехранбените системи можат да се шират и да го забават напредокот кон одржливост.

Учењето за циркуларно земјоделство, особено преку практични примери како што е ентофармерството, им помага на учениците:

- Разберете како отпадот може да стане ресурс.

Видете ја врската помеѓу производството на храна и заштитата на животната средина.

- Развијте интерес за локални и одржливи системи за храна.

Истражете ги идните кариери во земјоделството, науката и зелените иновации.

На пример, часовите по биологија можат да се поврзат со животните циклуси на инсектите, исхраната и екосистемите, додека хемијата и еколошката наука можат да истражуваат рециклирање на хранливи материи и намалување на отпадот. Овие апликации од реалниот свет им помагаат на учениците да видат како учењето во училишница се поврзува со идните можности за учење и вработување.

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА ЦИРКУЛАРНО ЗЕМЈОДЕЛСТВО: ОД ЛИНЕАРНИ ДО КРУЖНИ СИСТЕМИ ЗА ХРАНА



Циркуларното земјоделство претставува големо отстапување од традиционалниот линеарен модел на земјоделство „земи – произведува – консумирај – фрли“.

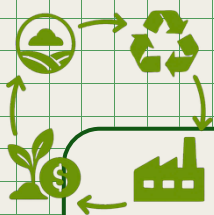
Во линеарните системи, ресурсите често се користат еднаш, а потоа се трошат. Циркуларното земјоделство го заменува овој пристап со регенеративен и одржлив систем, каде што материјалите се користат што е можно подолго. Главните цели на циркуларното земјоделство се:

- Избегнувајте расипништво и загуби.
- Повторно употребете и рециклирајте ги нуспроизводите.
- Ефикасно користете ги хранливите материи и биомасата.
- Заштитете ги природните екосистеми додека произведувате храна.

Силен пример за овој пристап е ентофармерството. Одгледувањето инсекти овозможува отпадот од храна, остатоците од култури или нуспроизводите од прехранбената индустрија да се трансформираат во вредни производи како што се:

- Висококвалитетни протеини за добиточна храна или човечка храна.
- Органско ѓубриво (фрас) кое го подобрува здравјето на почвата.
- Намалена потреба од увезена храна за животни и хемикалии.

Со усвојување на циркуларни практики како што е ентофармерството, земјоделските системи стануваат поотпорни, поекономични и еколошки поприфатливи. Ова им помага на земјоделците да ја подобрат безбедноста на храната, да ја намалат зависноста од надворешни ресурси и да изградат самоодржливи системи за производство.



Циркуларни бизнис модели во земјоделството

Циркуларното земјоделство е тесно поврзано со циркуларните бизнис модели, кои имаат за цел да ги задржат ресурсите во употреба подолго време и да ја вратат вредноста во секоја фаза од производството. Овие модели можат да се групираат во четири главни типа:

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА ЦИРКУЛАРНАТА ЕКОНОМИЈА

Модели базирани на производи:

Овие се фокусираат на производство на висококвалитетни, долготрајни производи. Во земјоделството, ова вклучува издржлива земјоделска опрема или добро дизајнирани системи за одгледување инсекти што го намалуваат отпадот и трошоците со текот на времето.

Модели базирани на услуги:

Во овој модел, компаниите ја задржуваат сопственоста врз производите и наместо тоа обезбедуваат услуги. На пример, една компанија може да управува со единици за одгледување инсекти или услуги за преработка на отпад за земјоделци или прехранбени бизниси.

Модели базирани на споделување:

Овие модели ја зголемуваат ефикасноста преку споделување на ресурси, како што се земјоделска опрема, преработувачки капацитети или дигитални платформи за размена на знаење.

Модели базирани на синцирот на снабдување:

Ова ја намалува потребата од нови сировини преку обновување на енергијата и хранливите материји од нуспроизводите и отпадот. Ентофармерството совршено се вклопува тука, бидејќи инсектите го претвораат органскиот отпад во вредна храна и ѓубриво.

Заедно, овие модели поддржуваат затворено или циркуларно земјоделство, каде што „ништо не се троши залудно“ и секој производ има намена.

Зошто циркуларното земјоделство е важно за иднината:

Циркуларното земјоделство нуди моќна рамка за трансформирање на модерното земјоделство во систем што работи со природата, а не против неа. Тоа:

- Го намалува притисокот врз природните ресурси.
- Помага во борбата против климатските промени.
- Поддржува биодиверзитет.
- Ја подобрува долгорочната безбедност на храната.

Се очекува глобалната побарувачка за храна значително да порасне во наредните децении. Во исто време, климатските промени и губењето на биодиверзитетот ги загрозуваат прехранбените системи од кои сите зависиме. Промената на начинот на кој произведуваме храна преку следење на принципите на кружна економија е еден од најефикасните начини за справување со овие предизвици. Земјоделците играат клучна улога во оваа транзиција. Со избирање на стратегии за регенеративно и кружно земјоделство, вклучително и одгледување инсекти, тие можат:

- Подобрете го здравјето на почвата.
- Користете ги ресурсите поефикасно.
- Намалете ги емисиите на стакленички гасови.
- Создадете економски и социјални придобивки за општеството.

- Регенеративните циркуларни практики исто така им помагаат на земјоделците да ги намалат трошоците, да ги подобрат приносите и да станат поотпорни на екстремни временски услови и пазарни промени. Може да се појават дури и нови можности, како што е заработка преку еколошки услуги како што е складирањето на јаглерод во почвите.

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА ЦИРКУЛАРНАТА ЕКОНОМИЈА

Циркуларно земјоделство низ целиот прехранбен систем

Во циркуларното земјоделство, секој чекор од прехранбениот систем е дизајниран имајќи ја предвид одржливоста:

- Одгледување и берба.
- Преработка и пакување.
- Транспорт и маркетинг.
- Потрошувачка и управување со отпад.

Одгледувањето инсекти може да се интегрира во неколку точки во овој систем, особено во намалувањето на отпадот, производството на храна за животни и регенерацијата на почвата. Ова го прави ентофармерството одличен пример за учење за тоа како функционираат кружните принципи во реалниот живот. Земјоделците се исто така донесувачи на деловни одлуки кои реагираат на барањата на пазарот. Со развивање на зелени вештини, лидерство и познавање на кружните системи, повеќе земјоделци можат да бидат поддржани и мотивирани да усвојат одржливи практики.

СТУДИЈА НА СЛУЧАЈ: ПРЕТВОРАЊЕ НА ОТПАДОТ ОД ХРАНА ВО ПРОТЕИНИ СО ЕНТОФАРМИНГ

Позадина:

- Во многу градови, домаќинствата, училиштата и супермаркетите секојдневно произведуваат големи количини отпад од храна. Во исто време, на земјоделците им се потребни големи количини храна богата со протеини за животни како што се пилешкото и рибата. Производството на оваа храна често бара увезена соја, што може да придонесе за уништување на шумите и високи емисии на стакленички гасови. За да се реши овој проблем, мала фарма за инсекти може да се постави во близина на урбана област користејќи ларви од црна војничка мува како дел од кружен земјоделски систем.



Резиме на сценариото

Наместо да го испраќа отпадот од храна на депонија, фармата за инсекти собира безбедни, претходно сортирани нуспроизводи од храна од локални извори како што се зеленчукови пазари и училишни мензи. Овие нуспроизводи се користат за хранење на ларвите на инсектите. Системот работи како затворена јамка:

1. Отпадот од храна се собира и подготвува.
2. Инсектите (ларвите) се хранат со отпадот и брзо растат.
3. Ларвите се собираат и преработуваат во храна за животни со висока содржина на протеини.
4. Преостанатиот материјал (наречен фрас) се користи како природно губриво за земјоделски култури.
5. Културите помагаат во производството на повеќе храна - од која дел може повторно да влезе во системот како нуспроизводи.



Намена:

Целта на овој систем е да го намали отпадот од храна преку негова преработка во вредни ресурси наместо да се испраќа на депонија. Тој ја поддржува одржливата земјоделска производство преку производство на високопротеинска сточна храна и природен губриво. Сè на сè, тој промовира циркуларна економија каде отпадот ефикасно се повторно користи за создавање нова храна и ресурси.



Прашања за рефлексija:

- Како оваа фарма за инсекти го намалува отпадот во споредба со традиционалниот систем за храна?
- Зошто инсектите се сметаат за ефикасни производители на протеини?
- Можете ли да се сетите на места во вашата заедница каде што би можело да се користи ентофармерство?
- Со какви предизвици би можеле да се соочат земјоделците или заедниците кога започнуваат фарма за инсекти?

ДОПОЛНИТЕЛНИ РЕСУРСИ

Линкови:

Атинкут, Х.Б.; Јан, Т.; Жанг, Ф.; Ќин, С.; Гаи, Х.; Лиу, К. Познавање на земјоделскиот отпад и плаќањата за циркуларен земјоделски модел во Централна Кина. *Sci. Rep.* 2020, 10, 10826.

Бернс, Е. А. (2021). Регенеративно земјоделство: мотивација на земјоделците, подобрување на животната средина и климата. *Policy Quarterly*, 17(3), 54–60. <https://doi.org/10.26686/pq.v17i3.7133>

Корвелек Х., Стоуел А., Ф., Јохансон Н. (2022). Критики на циркуларната економија. *Весник за индустриска екологија* 2022;26:421–432

Ел Џанати, М.; Акал-Корфини, Н.; Буазиз, А.; Оукарум, А.; Робин, П.; Сабри, А.; Чикауи, М.; Томас, З. Придобивки од циркуларното земјоделство за системи за одгледување култури и плодност на почвата во оазите. *Одржливост* 2021, 13, 4713. <https://doi.org/10.3390/su13094713>

Јегер-Ербен М., Јенсен К., Хофман Ф., Цвиерс, Ј. (2021). Не постои одржлива кружна економија без кружно општество. *Ресурси Конзервација и рециклирање* 168(2):105476, DOI:10.1016/j.resconrec.2021.105476

Кирхер Ј., Рајке Д., Хекерт М., (2017). Концептуализирање на циркуларната економија: анализа на 114 дефиниции *Resource. Conserv. Recycl.* 127 (2017)

Коул, Б., Јакуб, М. и Шах, М. П. (2022). Стратегии за управување со земјоделски отпад за одржливост на животната средина. *Истражување на животната средина*

Падиља-Ривера, А., Русо-Гаридо, С., Мервеј, Н., (2020). Обраќање кон социјалните аспекти на циркуларната економија: Систематски преглед на литературата. *Одржливост*

Пишичели, Л. и Ладен, Г. (2016). Потенцијалот на Дизајнот за промена на однесувањето за поттикнување на транзицијата кон циркуларна економија

БЕЛЕШКИ ЗА РЕФЛЕКСИЈА И ДАПТАЦИЈА НА НАСТАВНИЦИТЕ

Овој модул е дизајниран како флексибилен образовен ресурс што може да се прилагоди на различни контексти во училиницата, ученички средини и образовни нивоа.

Наставниците се охрабруваат да размислат за тоа како активностите и содржината можат да се прилагодат за најдобро да ги поддржат потребите на нивните ученици.

Прашања за рефлексја за наставници

Пред или по имплементацијата на модулот, наставниците можат да ги разгледаат следниве прашања:

Дали активностите ги ангажираа учениците со различни интереси и стилови на учење?

Дали сите ученици беа охрабрани активно да учествуваат во дискусии и групна работа?

Дали модулот им помогна на учениците да ја разберат врската помеѓу науката, технологијата и одржливоста?

Дали примерите и објаснувањата беа достапни за учениците со различно ниво на претходно знаење?

Размислувања за пристапност

За да се осигурат дека модулот е достапен за сите ученици, наставниците можат да земат предвид:

поедноставување на техничката терминологија кога е потребно обезбедување визуелни помагала, дијаграми или кратки видеа овозможувајќи им на учениците да го изразат своето разбирање преку различни формати (презентации, постери, дискусии или писмени рефлексии)

нудење дополнителни насоки или поддршка за учениците на кои можеби им е потребна поголема поддршка

Поддршка на ангажманот на девојките во STEM

Истражувањата покажуваат дека девојчињата имаат поголема веројатност да се вклучат во STEM кога средините за учење се соработливи и кога научните теми се поврзани со предизвиците од реалниот свет и општественото влијание.

Затоа, наставниците можат:

поттикнување на тимска работа со мешани полови и еднакво учество

истакнување на женските модели на улоги во науката за одржливост и земјоделството

формулирајте ги STEM предизвиците како активности за решавање проблеми што имаат корист за општеството и животната средина осигурајте се дека дискусиите во училиницата им даваат еднаков глас на сите ученици

БЕЛЕШКИ ЗА РЕФЛЕКСИЈА И ДАПТАЦИЈА НА НАСТАВНИЦИТЕ

Адаптација на модулот

Наставниците се слободни да го адаптираат модулот преку:

прилагодување на длабочината на научните објаснувања
модифицирање на активностите за да одговараат на достапното
време или ресурси
поврзување на темата со локални еколошки или земјоделски
примери
интегрирање на модулот со предмети како што се биологија,
географија, еколошка наука или технологија

Целта е да се осигури дека модулот останува релевантен, инклузивен
и значаен за учениците во различни образовни средини.

Дали имате какви било прашања?

Ве молиме, известете нè! Со задоволство ќе ви помогнеме.

Контактирајте нè на:



<https://www.ento.farm/>



entofarmproject@gmail.com



+30211-1155525



[Енто Фарм](#)



[енто.фарма](#)



[ентофармпроект](#)



Co-funded by
the European Union



Erasmus+
Enriching lives, opening minds.